REPUBLIQUE DU TCHAD
OFFICE NATIONAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SUPERIEUR

Unité – Travail - Progrès
وحدة – عمل – تقدم

ـــة تشـــاد
لوطنية للامتحانات والمسابقات العالية

EXAMEN : BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE — SERIES : D — SESSION DE : 08/2021
EPREUVE DE : MATHEMATIQUES — DUREE : 4 HEURES — COEFFICIENT : 4

EXERCICE 1

Soit P un plan affine muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. À tout nombre complexe $z \neq -i$, on associe $f(z) = \frac{iz}{z+1}$.
On note M le point d'affixe $z = x + iy$ où x et y sont des nombres réels.

1. Déterminer l'affixe z_0 du point B tel que $f(z_0) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$.
2. On note r le module de $z + i$ et α son argument principal.
   Écrire en fonction de r et α une forme trigonométrique de $f(z) - i$.
3. Soit A le point d'affixe $-i$.
   a) Déterminer l'ensemble (C) des points M d'affixe z vérifiant l'égalité $|f(z) - i| = 1$.
   b) Montrer que la droite (T) d'équation $\sqrt{3}x - y - 3 = 0$ est tangente à (C) en B.
4. Construire A, B, (T) et (C).

EXERCICE 2

On dispose d'une urne contenant 5 boules noires et 15 boules rouges indiscernables au toucher. Un joueur tire simultanément trois boule de l'urne.

1. Calculer la probabilité de l'événement A : " le joueur tire exactement deux boules noires".
2. Le joueur gagne 50 francs pour chaque boule noire obtenue. On appelle X la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme gagn
   a) Déterminer la loi de probabilité de X.
   b) Calculer son espérance mathématique.
3. On réalise la même expérience (tirage simultané de trois boules) cinq fois de suite en remettant à chaque fois les boules tirées dans l'urne. Soit Y la variable aléatoire qui aux cinq tirages associe le nombre de fois où l'on obtient exactement deux boules noires.
   a) Déterminer la probabilité de "obtenir trois fois exactement deux boules noires".
   b) Déterminer l'espérance mathématique et la variance de Y.

PROBLEME :

Partie A

Soit la fonction numérique f définie sur $]-1 ; 0[$ par $f(x) = \ln(1 - x^2) - x$.
On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé.

1. Déterminer la limite de f à droite de -1.
   Donner une interprétation graphique du résultat obtenu.
2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
3. Donner le coefficient directeur de la tangente (D) à (C) au point d'abscisse 0.
4. Démontrer que $f(x) = 0$ admet dans l'intervalle $]-0,72 ; -0,71[$ une unique solution α.
5. Tracer (D) et (C).
6. Tracer dans le même repère la courbe représentative de $|f(x)|$.

Partie B

1. Vérifier l'égalité $\int_a^0 \ln(1 - x^2)\,dx = \int_a^0 \ln(1 + x)\,dx + \int_a^0 \ln(1 - x)\,dx$.
2. A l'aide des intégrations par parties, calculer en fonction de α, les intégrales suivantes :

   $I = \int_a^0 \ln(1 + x)\,dx$ et $J = \int_a^0 \ln(1 - x)\,dx$.

   (On pourra remarquer que $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{1+x}$ et $\frac{x}{x-1} = -1 + \frac{x}{1-x}$).
3. On désigne par $\mathcal{A}$ l'aire exprimée en cm^2 de la partie du plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe (C) et les droit d'équations $x = \alpha$ et $x = 0$. Calculer $\mathcal{A}$ en fonction de α.

Partie C

On considère la suite (Un) à termes positifs définie sur $\mathbb{N}^*$ par $U_{n+1} = 2\sqrt{U_n}$ et $U_1 = 1$.

1. Calculer U_2 et U_3. Donner les résultats sous la forme 2^λ où λ est un réel.
2. Soit (Vn) la suite définie par $Vn = \ln Un - 2\ln 2$.
   a) Montrer que (Vn) est une suite géométrique.
   b) Exprimer Vn en fonction de n.
   c) En déduire l'expression de Un en fonction de n et calculer la limite de Un quand n tend vers $+\infty$.

BACCALAUREAT SESSION DE 2021
CORRECTION DE MATHEMATIQUES D

EXERCICE N°1 : 3/3 ①

$f(z) = \dfrac{iz}{z+i}$; $\forall z \neq -i$

1) Déterminons l'affixe z_0 du point B / $f(z_0) = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{3}{2}i$

$$\frac{iz_0}{z_0+i} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$\Rightarrow iz_0 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i\right)z_0 - \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow iz_0 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i\right)z_0 = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow z_0\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow z_0 = \frac{-3+i\sqrt{3}}{-\sqrt{3}-i} = \frac{(-3+i\sqrt{3})(-\sqrt{3}+i)}{4}$$

$$= \frac{3\sqrt{3} - 3i - 3i - \sqrt{3}}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{z_0 = z_B = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i} \quad (1\text{pt})$$

2) $r = |z+i|$ et $\alpha = \text{Arg}(z+i)$

Ecrivons en fonction de r et α la forme trigonométrique de $f(z) - i$:

$$f(z) - i = \frac{iz}{z+i} - i = \frac{1}{z+i}$$

$$|f(z) - i| = \frac{1}{r} \text{ et } \text{Arg}(f(z) - i) = -\alpha$$

$$\Rightarrow \boxed{f(z) - i = \frac{1}{r}\left(\cos(-\alpha) + i\sin(-\alpha)\right)} \quad (0{,}5\text{pt})$$

3) Soit $z_A = -i$

a) Déterminons l'ensemble (C) des points M(z) vérifiant : $|f(z) - i| = 1$.

$|f(z) - i| = 1 \Rightarrow \left|\frac{1}{z+i}\right| = 1 \Rightarrow |z - (-i)| = 1$

$\Rightarrow |z_M - z_A| = 1 \Rightarrow |z+i| = 1$

$\Rightarrow \boxed{MA = 1}$ (0,5 pt)

Donc (C) est le cercle de centre A et de rayon 1

b) Montrons que la droite (T) : $\sqrt{3}x - y - 3 = 0$ est tangente à (C) en B.

* $AB = |z_B - z_A| = \left|\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i + i\right|$

$= \left|\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right| = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}}$

$\boxed{AB = 1 = R} \Rightarrow B \in (C)$.

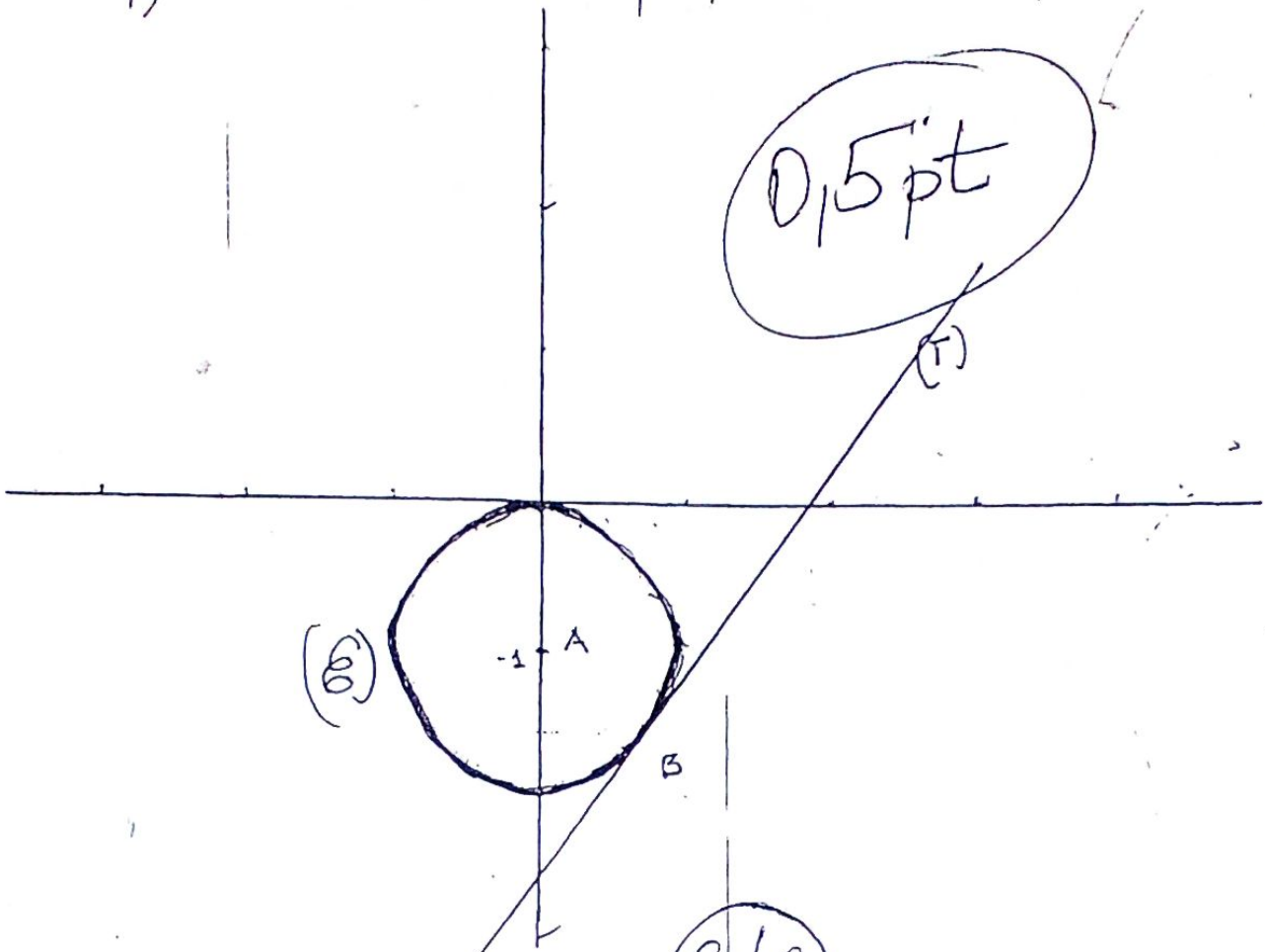
* Soit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}\sqrt{3}/2 \\ -1/2\end{pmatrix}$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}1 \\ \sqrt{3}\end{pmatrix}$ un vecteur directeur de (T)

$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix}\sqrt{3}/2 \\ -1/2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}1 \\ \sqrt{3}\end{pmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = 0}$

Alors (T) est tangente à (C) en B. (0,5 pt)

4) Construisons A, B, (T) et (C).



0,5 pt

EXERCICE N°2: 6/6

$\left\{\begin{array}{l}5 \text{ boules noires} \\ 15 \text{ boules rouges}\end{array}\right. \Rightarrow$ 20 boules

On tire simultanement 3 boules.

1) Calculons la probabilité de l'événement

A : « Le joueur tire exactement 2 boules noi

Soit Ω l'univers des possibles

$\text{Card}(\Omega) = C_{20}^{3} = 1140$

$\text{Card}(A) = C_5^2 \times C_{15}^1 = 150$

$$P(A) = \frac{150}{1140} = \frac{5}{38} = 0,131$$

1pt

2) Boule noire ⟶ 50 frs.
Boule rouge ⟶ 0 frs.

X = la somme gagnée.

$X(\Omega) = \{0; 50; 100; 150\}$

a) Déterminons la loi de probabilité de X.

$P(X=0) = \frac{C_{15}^{3}}{1140} = \frac{455}{1140} = \frac{91}{228}$

$P(X=50) = \frac{C_{5}^{1} \times C_{15}^{2}}{1140} = \frac{525}{1140} = \frac{35}{76}$

$P(X=100) = \frac{C_{5}^{2} \times C_{15}^{1}}{1140} = \frac{150}{1140} = \frac{5}{38}$

$P(X=150) = \frac{C_{5}^{3} \times C_{15}^{0}}{1140} = \frac{10}{1140} = \frac{1}{114}$

x_i	0	50	100	150
p_i	$\frac{91}{228}$	$\frac{35}{76}$	$\frac{5}{38}$	$\frac{1}{114}$

1,5 pt

b) Calculons E(X)

$E(X) = \sum x_i p_i = \frac{75}{2} = 37{,}5$

1,5pt

3) On repète 5 fois de suite l'épreuve précédente.
Il s'agit d'une loi binomiale de paramètres
$n=5$ et $p = \frac{5}{38}$
Y = le nombre de fois où l'on obtient exactem. 2 boules noires.

$Y = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$

(5)

a) Déterminons la probabilité d'obtenir exactement 3 fois deux boules noires.

$P(Y=3) = C_5^3 p^3 q^2$ avec $q = \frac{33}{38}$

$$P(Y=3) = 10\left(\frac{5}{38}\right)^3\left(\frac{33}{38}\right)^2 = 0,017$$ (1pt)

b) Calculons $E(Y)$ et $V(Y)$

$E(Y) = np = 5 \times \frac{5}{38}$

$$E(Y) = \frac{25}{38} = 0,657$$ (0,5 pt)

$V(Y) = npq = \frac{25}{38} \times \frac{33}{38}$

$$V(Y) = 0,571$$ (0,5 pt)

Problème: (11/11)

A) (6/6)

$f(x) = \ln(1-x^2) - x$

$D_f =]-1; 0[$

1) Déterminons la limite de f en -1.

$\lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = \lim\limits_{x \to -1^+} (\ln(1-x^2) - x) = -\infty$

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = -\infty$$ (0,5 pt)

On en déduit que la droite d'équation $x = -1$ est AV à $(\mathcal{C})$. (0,5 pt)

2) Variation de f et son TV

f est dérivable sur $]-1;0[$ et on a:

$$f'(x) = \frac{-2x}{1-x^2} - 1$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{x^2-2x-1}{1-x^2}, \quad \forall x \in]-1;0[}$$ (0,5 pt)

$f'(x)$ est du signe de x^2-2x-1

$x^2-2x-1=0$

$\Delta' = 1+1 = 2$

$x_1 = 1-\sqrt{2} \in D_f$

$x_2 = 1+\sqrt{2} \notin D_f$

Tableau de signe de f'.

x	-1		$1-\sqrt{2}$		0
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	

(0,5 pt)

$\forall x \in]-1;1-\sqrt{2}[$, $f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante sur $]-1;1-\sqrt{2}[$.

$\forall x \in]1-\sqrt{2};0[$, $f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante sur $]1-\sqrt{2};0[$.

$f(0) = 0$ et $f(1-\sqrt{2}) = 0,22$.

TV de f.

x	-1		$1-\sqrt{2}$		0
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$ ‖	↗	$0,22$	↘	0

(0,5 pt)

(7)

3) Donnons le Coefficient de la tangente (D) à (C) en $x_0 = 0$

$\boxed{f'(0) = -1}$ (0,5 pt)

4) Démontrons que $f(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in]-0,72; -0,71[$

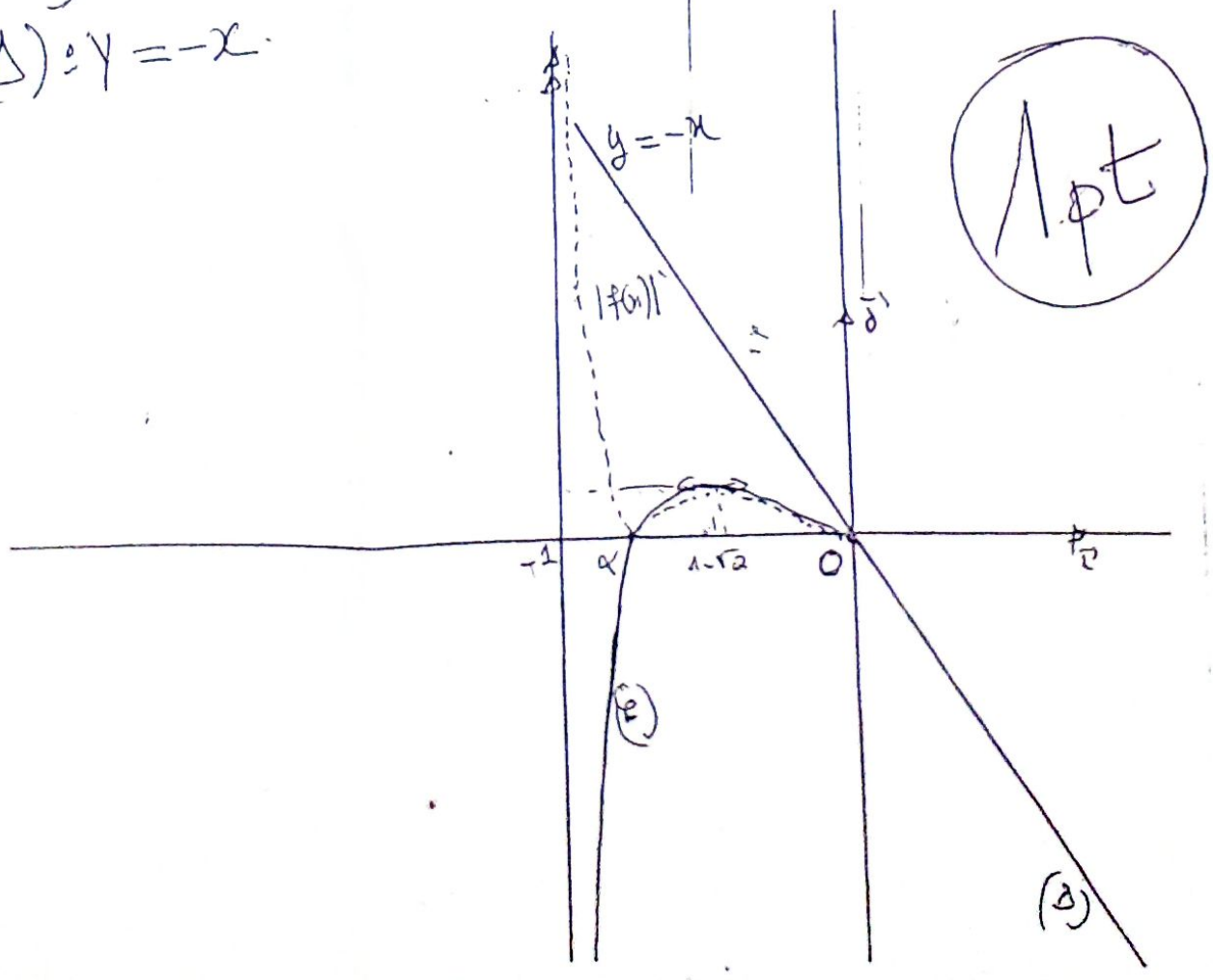
f est Continue et strictement croissante sur $]-1; 1-\sqrt{2}[$, elle réalise une bijection de $]-1; 1-\sqrt{2}[$ $\rightarrow]-\infty; 0,22[$, Comme $0 \in]-\infty; 0,22[$, $\exists$ $\alpha \in]-1; 1-\sqrt{2}[$ / $f(\alpha) = 0$ (1,5 pt)

$f(-0,72) = -0,01$ et $f(-0,71) = 0,008$

$f(-0,72) \times f(-0,71) < 0$ alors $\alpha \in]-0,72; -0,71[$

5) Traçons (D) et (C).

$(\Delta) : y = -x$.



1 pt

6) Traçons la courbe de $|f(x)|$ (voir figure)

$$|f(x)| = \begin{cases} -f(x), & \text{si } x \in]-1;\alpha[\\ f(x), & \text{si } x \in]\alpha;0[. \end{cases}$$

0,5pt

B) 2/2

1) Vérifions l'égalité :

$$\int_\alpha^0 \ln(1-x^2)\,dx = \int_\alpha^0 \ln(1+x)\,dx + \int_\alpha^0 \ln(1-x)\,dx.$$

$$\int_\alpha^0 \ln(1-x^2)\,dx = \int_\alpha^0 \ln(1+x)(1-x)\,dx$$

0,5pt

$$\boxed{\int_\alpha^0 \ln(1-x^2)\,dx = \int_\alpha^0 \ln(1+x)\,dx + \int_\alpha^0 \ln(1-x)\,dx}$$

2) Calculons en fonction de α :

$I = \int_\alpha^0 \ln(1+x)\,dx$ et $I = \int_\alpha^0 \ln(1-x)\,dx$

$I = \int_\alpha^0 \ln(1+x)\,dx$

$$\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = \ln(1+x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u(x) \\ v'(x) \end{cases}$$

$$I = [x\ln(1+x)]_\alpha^0 - \int_\alpha^0 \frac{x}{1+x}\,dx =$$

$$= -\alpha\ln(1+\alpha) - [x - \ln(1+x)]_\alpha^0$$

$$= -\alpha\ln(1+\alpha) - (-\alpha + \ln(1+\alpha))$$

$$I = -\alpha\ln(1+\alpha) + \alpha - \ln(1+\alpha)$$

$$\boxed{I = \alpha - (1+\alpha)\ln(1+\alpha)}$$

0,5pt

$$J=\int_\alpha^0 \ln(1-x)\,dx \qquad \begin{cases} u'(x)=1 \\ v(x)=\ln(1-x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u(x)=x \\ v'(x)=\frac{-1}{1-x} \end{cases}$$

$$J=[x\ln(1-x)]_\alpha^0+\int_\alpha^0 \frac{x}{1-x}\,dx$$

$$J=-\alpha\ln(1-\alpha)+[-x-\ln(1-x)]_\alpha^0$$

$$J=-\alpha\ln(1-\alpha)+\alpha+\ln(1-\alpha)=$$

$$\boxed{J=\alpha+(1-\alpha)\ln(1-\alpha)}$$ 0,5 pt

3) Calculons A en fonction de α.

$$A=\int_\alpha^0 f(x)\,dx \text{ ua} = \int_\alpha^0 \left(\ln(1-x^2)\,dx-x\right)dx$$ 0,5 pt

$$A=\left(I+J-\left[\frac{1}{2}x^2\right]_\alpha^0\right) cm^2$$

$$\boxed{A=\left(2\alpha+(1-\alpha)\ln(1-\alpha)-(1+\alpha)\ln(1+\alpha)+\frac{1}{2}\alpha^2\right)u}$$

3/3 C/ $U_n>0$; $U_{n+1}=2\sqrt{U_n}$ / $\forall x\in\mathbb{N}^*$ et $U_1=1$

0,5pt 1) Calculons U_2 et U_3 :

$$\boxed{U_2=2\sqrt{U_1}=2=2^1} \quad ; \quad \boxed{U_3=2\sqrt{U_2}=2\sqrt{2}=2^{3/2}}$$

2) Montrons que (V_n) est une suite géométrique

$$V_{n+1}=\ln(U_{n+1})-2\ln 2=\ln 2\sqrt{U_n}-2\ln 2$$

$$=\ln 2+\ln\sqrt{U_n}-2\ln 2$$

(10)

$v_{n+1} = \frac{1}{2}\ln(u_n) - \ln 2$

$$\boxed{v_{n+1} = \frac{1}{2}(\ln(u_n) - 2\ln 2) = \frac{1}{2}v_n}$$

$$\boxed{q = \frac{1}{2}} \; ; \; \boxed{v_1 = -2\ln 2} \quad (1\text{pt})$$

b) (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de 1er terme $v_1 = -2\ln 2$.

b) Exprimons v_n en fonction de n

$v_n = v_1 \cdot q^{n-1}$

$$\boxed{v_n = (-2\ln 2)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}} \quad (1\text{pt})$$

c) Expression de u_n en fonction de n.

$v_n = \ln u_n - 2\ln 2 \Rightarrow u_n = e^{v_n + 2\ln 2}$

$$\boxed{u_n = e^{(-2\ln 2)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + 2\ln 2}} \quad (0{,}25\text{ pt})$$

Calculons $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} u_n = e^{2\ln 2} = 4} \quad (0{,}25\text{ pt})$$